

Bài tập trên lớp 27/04 – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

MSSV: 20235441

Bài 1: Chat Server

Đề bài:

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

- Server chờ các kết nối ở cổng 9000.
- Client gửi “**SUB <topic>**” để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- Client gửi “**UNSUB <topic>**” để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- Client gửi “**PUB <topic> <msg>**” để gửi tin nhắn **msg** đến chủ đề **topic**.
- Server nhận tin nhắn **msg** và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề **topic** trước đó.

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

Hình ảnh chương trình:

The screenshot shows a code editor with the file `pubsub_server.c` open. The code implements a simple pub/sub server using `poll()` for non-blocking I/O. It listens on port 9000, handles `SUB`, `UNSUB`, and `PUB` commands, and routes messages to subscribed clients. The terminal output shows the server running and handling several client connections and messages, including subscription and unsubscription requests.

Giải thích:

Chương trình gồm 2 thành phần:

- **Server (pubsub_server.c):** Quản lý nhiều client bằng `poll()`
- **Client:** Chạy `nc localhost 9000`

Use case:

- Server khởi động: PubSub Server running on port 9000...
- Client kết nối:
 - New client: 4
 - New client: 5

- New client: 6
- New client: 7
- Client 4, 5, 6 nhập: **SUB LapTrinhMang**
 - => Server:
 - Received from client 4: SUB LapTrinhMang*
 - Received from client 5: SUB LapTrinhMang*
 - Received from client 6: SUB LapTrinhMang*
 - => Client 4, 5, 6: *Subscribed !*
- Client 7, 5, 6 nhập: **SUB NguyenThuTrang**
 - => Server:
 - Received from client 7: SUB NguyenThuTrang*
 - Received from client 5: SUB NguyenThuTrang*
 - Received from client 6: SUB NguyenThuTrang*
 - => Client 7, 5, 6: *Subscribed !*
- Client 6, 7 nhập: **SUB 20235441**
 - => Server:
 - Received from client 6: SUB 20235441*
 - Received from client 7: SUB 20235441*
 - => Client 6, 7: *Subscribed !*
- Client 4 nhập: **PUB LapTrinhMang Xin chào mọi người**
 - => Server:
 - Received from client 4: PUB LapTrinhMang Xin chào mọi người*
 - => Client 5, 6:
 - [LapTrinhMang] Xin chào mọi người*
- Client 4 nhập: **PUB NguyenThuTrang Bài tập 3 27/04**
 - => Server:
 - Received from client 4: PUB NguyenThuTrang Bài tập 3 27/04*
 - => Client 5, 6, 7:
 - [NguyenThuTrang] Bài tập 3 27/04*
- Client 6 nhập: **UNSUB LapTrinhMang**
 - => Server:
 - Received from client 6: UNSUB LapTrinhMang*
 - => Client 6:
 - Unsubscribed*
 - Khi client 4 nhập: **PUB LapTrinhMang Bài tập SUB PUB UNSUB** thì Client 6 không nhận được *[LapTrinhMang] Bài tập SUB PUB UNSUB* như Client 5
- Client 7 nhập: **UNSUB LapTrinhMang**
 - => Server:
 - Received from client 7: UNSUB LapTrinhMang*
 - => Client 7 nhận được *Not subscribed* do Client 7 chưa SUB LapTrinhMang